Mathcad - [lb_3]

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Символьные операции Окно Справка

Задание 1

$\pi = 3.142 \qquad t := 12.345667$

$\pi \text{ float}, 7 \rightarrow 3.141593$

$t \text{ float}, 3 \rightarrow 12.3$

Задание 2

$\sqrt{(-7)} \qquad 0 + \sqrt{7}\cdot i$

$1 + e^{\frac{\pi i}{4}} \qquad e^{\frac{\pi \cdot i}{4}} + 1$

$1 + e^{\frac{\pi i}{4}} \qquad e^{\frac{\pi \cdot i}{4}} + 1$

Задание 3

$x^4 - 2x^3 + x^2 - 12x + 20 \qquad (x^2 + 2\cdot x + 5)\cdot(x - 2)^2$

$x^4 - 2x^3 + x^2 - 12x + 20 \text{ substitute}, x = y + z \rightarrow (y + z - 2)^2\cdot(y^2 + 2\cdot y\cdot z + 2\cdot y + z^2 + 2\cdot z + 5)$

$(y + z - 2)^2\cdot(y^2 + 2\cdot y\cdot z + 2\cdot y + z^2 + 2\cdot z + 5)$

$y^4 + 4\cdot y^3\cdot z - 2\cdot y^3 + 6\cdot y^2\cdot z^2 - 6\cdot y^2\cdot z + y^2 + 4\cdot y\cdot z^3 - 6\cdot y\cdot z^2 + 2\cdot y\cdot z - 12\cdot y + z^4 - 2\cdot z^3 + z^2 - 12\cdot z + 20$

$y^4 + 4\cdot y^3\cdot z - 2\cdot y^3 + 6\cdot y^2\cdot z^2 - 6\cdot y^2\cdot z + y^2 + 4\cdot y\cdot z^3 - 6\cdot y\cdot z^2 + 2\cdot y\cdot z - 12\cdot y + z^4 - 2\cdot z^3 + z^2 - 12\cdot z + 20$

$z^4 + (4\cdot y - 2)\cdot z^3 + (6\cdot y^2 - 6\cdot y + 1)\cdot z^2 + (4\cdot y^3 - 6\cdot y^2 + 2\cdot y - 12)\cdot z + y^4 - 2\cdot y^3 + y^2 - 12\cdot y + 20$

Задание 4

$\frac{6x^2 - x + 1}{x^3 - x} \text{ parfrac} \rightarrow \frac{3}{x - 1} - \frac{1}{x} + \frac{4}{x + 1}$

$\frac{3x^2 - 2}{(x^2 + x + 1)\cdot(x + 1)} \text{ parfrac} \rightarrow \frac{2\cdot x - 3}{x^2 + x + 1} + \frac{1}{x + 1}$

$\frac{x + 1}{x\cdot(x - 1)^3} \text{ parfrac} \rightarrow \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x} - \frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{2}{(x - 1)^3}$

Нажмите F1, чтобы открыть справку.

Введите здесь текст для поиска

13:41 27.04.2022

Mathcad - [lb_3]

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Символьные операции Окно Справка

$\frac{x + 1}{x\cdot(x - 1)^3} \text{ parfrac} \rightarrow \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x} - \frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{2}{(x - 1)^3}$

$\frac{5x^2 - 4x + 16}{(x^2 - x + 1)^2\cdot(x - 3)} \text{ parfrac} \rightarrow \frac{1}{x - 3} - \frac{x + 2}{x^2 - x + 1} - \frac{2\cdot x + 3}{(x^2 - x + 1)^2}$

Задание 5

$x0 := 0$

$\ln(1 + x) \text{ series} \rightarrow x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6}$

$\sin(x)^2 \text{ series} \rightarrow x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2\cdot x^6}{45}$

Задание 6

$\frac{1}{\tan(2\cdot x + 1)} \qquad \frac{\ln(\cos(4\cdot x + 2) - 1 + \sin(4\cdot x + 2)\cdot i)}{2} - x\cdot i$

Задание 7

$\frac{1}{\tan(2\cdot x + 1)} \qquad \frac{2\cdot\tan(2\cdot x + 1)^2 + 2}{\tan(2\cdot x + 1)^2} \qquad \frac{2\cdot(2\cdot\tan(2\cdot x + 1)^2 + 2)^2}{\tan(2\cdot x + 1)^3} - \frac{4\cdot(2\cdot\tan(2\cdot x + 1)^2 + 2)}{\tan(2\cdot x + 1)}$

Задание 8

$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ x & 2 & c \\ x^2 & 3 & d \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ a & 2 & 3 \\ b & c & d \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & y \\ x & 2 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \frac{2}{x\cdot y - 2} & \frac{y}{x\cdot y - 2} \\ \frac{x}{x\cdot y - 2} & -\frac{1}{x\cdot y - 2} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ x & 2 & c \\ x^2 & 3 & d \end{pmatrix} \qquad 2\cdot d - 3\cdot c - 2\cdot b\cdot x^2 + 3\cdot b\cdot x - a\cdot d\cdot x + a\cdot c\cdot x^2$

Задание

$\sqrt{1 + 2x - 3} \qquad 4 \qquad \sqrt{1 - x - 3}$

Нажмите F1, чтобы открыть справку.

Введите здесь текст для поиска

13:42 27.04.2022

Mathcad - [lb_3]

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Символьные операции Окно Справка

Задание 9

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2} \to \frac{4}{3} \qquad \lim_{x \to -8} \frac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt[3]{x}} \to -2$$

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{\ln(x)} \to 2 \qquad \lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x^2-x+1}-1}{\ln(x)} \to \frac{1}{2}$$

Задание 10

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{9n^2+12n-5} \to \frac{7}{10} \qquad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{24}{9n^2-12n-5} \to 5$$

Задание 11

$$\frac{4x+1}{16x^2+8x+3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\,\mathrm{atan}\left(\frac{4x+1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\frac{4}{16x^2+8x+3} + \frac{2}{\frac{(4x+1)^2}{2}+1} - \frac{(4\cdot x+1)\cdot(32\cdot x+8)}{\left(16\cdot x^2+8\cdot x+3\right)^2} \text{ simplify } \to \frac{16}{\left(16\cdot x^2+8\cdot x+3\right)^2}$$

$$\frac{2}{x-1}\sqrt{2x-x^2} + \ln\left(\frac{1+\sqrt{2x-x^2}}{x-1}\right)$$

$$\frac{2\cdot\sqrt{2\cdot x-x^2}}{(x-1)^2} - \frac{(x-1)\left[\frac{\sqrt{2\cdot x-x^2}+1}{(x-1)^2} + \frac{2\cdot x-2}{2\cdot\sqrt{2\cdot x-x^2}\cdot(x-1)}\right]}{\sqrt{2\cdot x-x^2}+1} - \frac{2\cdot x-2}{\sqrt{2\cdot x-x^2}\cdot(x-1)} \text{ simplify } \to \frac{x+1}{\sqrt{2\cdot x-x^2}\cdot(x-1)^2}$$

Задание 12

$$\int (3x+4)e^{3x}\,dx \to e^{3\cdot x}\cdot(x+1)$$

$$\int (4x-2)\cdot\cos(2x)\,dx \to \cos(2\cdot x) - \sin(2\cdot x) + 2\cdot x\cdot\sin(2\cdot x)$$

Задание 13

$$\int^{0} \left(x^2+5x+6\right)\cdot\cos(2x)\,dx \to$$

Нажмите F1, чтобы открыть справку.

АВТО NUM Страница 2

Введите здесь текст для поиска

ENG 13:42 27.04.2022

Mathcad - [lb_3]

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Символьные операции Окно Справка

$$\frac{2}{x-1}\sqrt{2x-x^2} + \ln\left(\frac{1+\sqrt{2x-x^2}}{x-1}\right)$$

$$\frac{2\cdot\sqrt{2\cdot x-x^2}}{(x-1)^2} - \frac{(x-1)\left[\frac{\sqrt{2\cdot x-x^2}+1}{(x-1)^2} + \frac{2\cdot x-2}{2\cdot\sqrt{2\cdot x-x^2}\cdot(x-1)}\right]}{\sqrt{2\cdot x-x^2}+1} - \frac{2\cdot x-2}{\sqrt{2\cdot x-x^2}\cdot(x-1)} \text{ simplify } \to \frac{x+1}{\sqrt{2\cdot x-x^2}\cdot(x-1)^2}$$

Задание 12

$$\int (3x+4)e^{3x}\,dx \to e^{3\cdot x}\cdot(x+1)$$

$$\int (4x-2)\cdot\cos(2x)\,dx \to \cos(2\cdot x) - \sin(2\cdot x) + 2\cdot x\cdot\sin(2\cdot x)$$

Задание 13

$$\int_{-2}^{0} \left(x^2+5x+6\right)\cdot\cos(2x)\,dx \to \frac{\sin(2)^2}{2} - \frac{\sin(4)}{4} + 1$$

$$\int_{-2}^{0} \left(x^2-4\right)\cdot\cos(3x)\,dx \to \frac{4\cdot\cos(6)}{9} - \frac{2\cdot\sin(6)}{27}$$

Нажмите F1, чтобы открыть справку.

АВТО NUM Страница 2

Введите здесь текст для поиска

ENG 13:43 27.04.2022